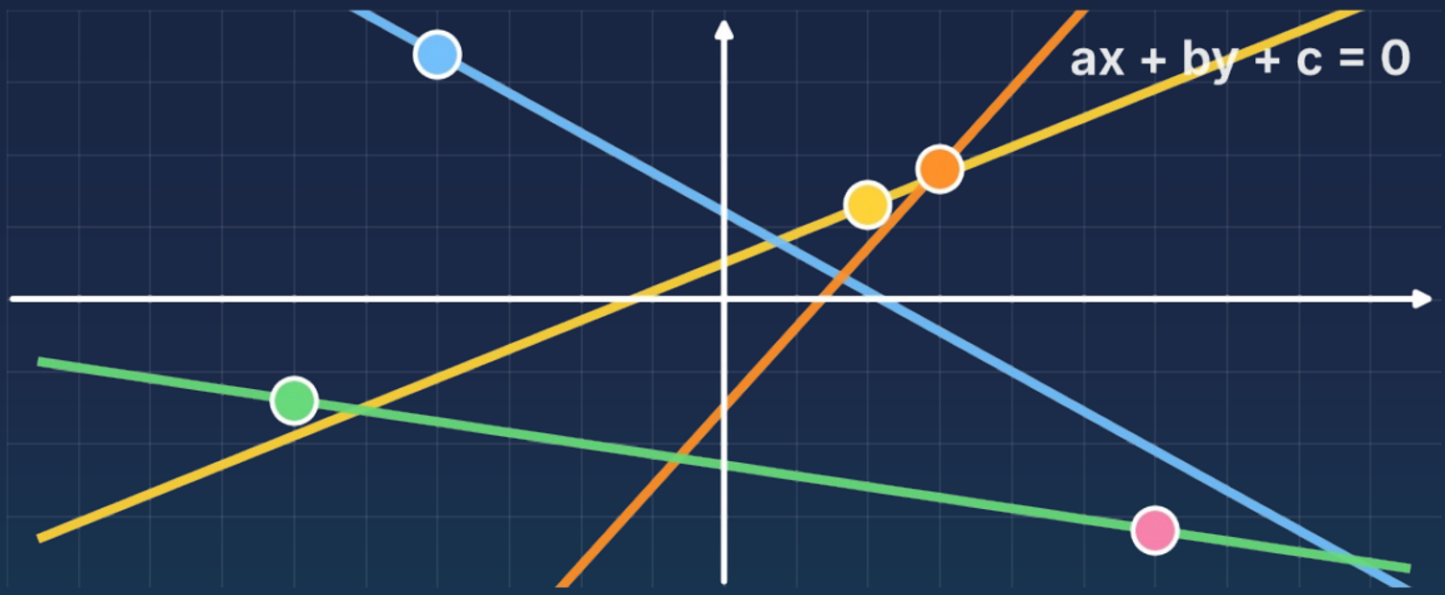
CLASS IX · कक्षा 9

Linear Equations in Two Variables

दो चरों वाले रैखिक समीकरण

Solved Question Bank · हल सहित प्रश्न बैंक

English + हिन्दी · with Reasons & Diagrams · कारण तथा आकृतियों सहित



20 MCQ | 5 Assertion-Reason | 10 × 2 marks | 8 × 3 marks | 6 × 4/5 marks | 3 Case Studies | 12 Practice

CBSE · UP Board · ICSE pattern | Board-style questions with step-wise solutions

Linear Equations in Two Variables – Key Concepts

दो चरों वाले रैखिक समीकरण – मुख्य अवधारणाएँ

Class IX · Chapter 8 (as numbered in your book) · NCERT Class 9 Ch. 4 / UP Board / ICSE

How to use this book / इस पुस्तिका का उपयोग कैसे करें

52 fully solved questions in English **and** Hindi, arranged like a board paper: MCQ (1 mark) → Assertion-Reason (1) → 2 marks → 3 marks → 4/5 marks → Case-based. Every answer has a **Reason** box explaining *why*. Graphs are drawn wherever plotting is asked.

52 प्रश्न, अंग्रेज़ी **तथा** हिन्दी में हल सहित, बोर्ड प्रश्न-पत्र के क्रम में: बहुविकल्पीय (1 अंक) → अभिकथन-कारण (1) → 2 अंक → 3 अंक → 4/5 अंक → प्रकरण-आधारित। हर उत्तर के साथ **कारण** दिया है। जहाँ आलेख माँगा गया है वहाँ आलेख बनाया गया है।

Tags: "(uploaded)" = taken from the papers you shared; "pattern" = original practice question in the style and level of that board.
टैग: "(uploaded)" = आपके भेजे प्रश्न-पत्र से; "pattern" = उस बोर्ड की शैली व स्तर पर मौलिक अभ्यास प्रश्न।

1. Linear equation / रैखिक समीकरण

An equation that can be written as **ax + by + c = 0**, where a, b, c are real numbers and a, b are **not both zero**. Each variable has power 1 and there is no product xy.

वह समीकरण जिसे **ax + by + c = 0** के रूप में लिखा जा सके, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएँ हैं तथा a, b **दोनों शून्य नहीं** हैं। प्रत्येक चर की घात 1 होती है तथा xy जैसा गुणनफल नहीं होता।

2. Solution / हल

An ordered pair (x, y) that makes the equation true. A linear equation in two variables has **infinitely many** solutions; each is a point on its graph.

वह क्रमित युग्म (x, y) जो समीकरण को सत्य बनाए। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के **अपरिमित** हल होते हैं; प्रत्येक हल आलेख का एक बिंदु है।

3. Drawing the graph / आलेख खींचना

1. Write y in terms of x.
2. Make a table of at least **3** pairs.
3. Plot the points; if all lie on a line, the work is right.
4. Join and extend with arrows.

1. y को x के पदों में लिखें।
2. कम से कम **3** युग्मों की सारणी बनाएँ।
3. बिंदु आलेखित करें; सब एक रेखा में हों तो हल सही है।
4. मिलाकर तीर सहित बढ़ाएँ।

4. Intercepts / अंतःखंड

x-intercept: put y = 0. y-intercept: put x = 0.
Triangle with axes: area = ½ × |x-int| × |y-int|.

x-अंतःखंड: y = 0 रखें। y-अंतःखंड: x = 0 रखें।
अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल = ½ × |x-अंतःखंड| × |y-अंतःखंड|।

5. Special lines / विशेष रेखाएँ

Equation / समीकरण	Graph / आलेख
y = 0	x-axis / x-अक्ष
x = 0	y-axis / y-अक्ष
x = a	Vertical line, parallel to y-axis / ऊर्ध्वाधर रेखा, y-अक्ष के समान्तर
y = b	Horizontal line, parallel to x-axis / क्षैतिज रेखा, x-अक्ष के समान्तर
y = mx or ax + by = 0	Line through the origin / मूल बिंदु से जाने वाली रेखा
ax + by + c = 0 (c ≠ 0)	Line not through the origin / मूल बिंदु से न जाने वाली रेखा

Common mistakes / आम गलतियाँ

- Taking x = 0 or 5 as a solution of x + y = 5 in natural numbers.
- Plotting only two points (no check).
- Writing x = 3 as "a point".
- Sign errors when moving terms.

- x + y = 5 के प्राकृत हलों में 0 को शामिल करना।
- केवल दो बिंदु आलेखित करना (जाँच नहीं)।
- x = 3 को "एक बिंदु" लिखना।
- पक्षान्तर में चिह्न की गलती।

Exam tips / परीक्षा सुझाव

- Use a ruler and scale; label axes and the line.
- Always verify one solution by substitution.
- For word problems define x and y first.
- Write units (₹, km, sq. units).

- पैमाने से आलेख बनाएँ; अक्ष व रेखा का नाम लिखें।
- एक हल प्रतिस्थापित कर अवश्य जाँचें।
- शाब्दिक प्रश्नों में पहले x, y परिभाषित करें।
- इकाई लिखें (₹, किमी, वर्ग इकाई)।

What your uploaded papers asked from this chapter

आपके अपलोड किए प्रश्न-पत्रों में इस अध्याय से क्या पूछा गया

Verified from the PDFs you shared / आपके PDF से सत्यापित

Paper / प्रश्न-पत्र	Question asked / पूछा गया प्रश्न	Marks	Q. in this book
MVR Annual Exam (Class IX)	Number of solutions of a two-variable linear equation; a solution of $3x - 4y + 6 = 0$; four solutions of $x = 4y$; four solutions of $x + 2y = 8$	1, 1, 2, 4×½	Q2, Q4, Q27, Q28
UP Board 2020-21	A solution of $x - 2y = 4$ from four options	1	Q3, Q30
UP Board 2024 (set B)	Graph of $3x - 4y = 13$; point on $x + 3y = 10$	2, 1	Q32, Q5
UP Board 2024 (set ADE)	(3, 4) on $3y = ax + 7$; line perpendicular to the x-axis	3, 1	Q18 (same method)

The KVS 2025-26, CBSE SA-I sample and UP 2019-20 papers you shared do not contain a direct question from this chapter.
आपके KVS 2025-26, CBSE SA-I नमूना तथा UP 2019-20 प्रश्न-पत्रों में इस अध्याय का सीधा प्रश्न नहीं है।

SECTION A – Multiple Choice Questions

खण्ड A – बहुविकल्पीय प्रश्न

1 mark each / प्रत्येक 1 अंक · 20 questions

Q1 1 Mark / अंक — CBSE pattern

Which of the following is a linear equation in two variables?

(a) $x^2 + y = 5$
(b) $2x + 3y = 7$
(c) $xy = 6$
(d) $x + 1/y = 2$

निम्न में से कौन-सा दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ?

(a) $x^2 + y = 5$
(b) $2x + 3y = 7$
(c) $xy = 6$
(d) $x + 1/y = 2$

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

Each variable appears only with power 1 and there is no product of variables; so $2x + 3y = 7$ fits $ax + by + c = 0$.

प्रत्येक चर की घात केवल 1 है तथा चरों का गुणनफल नहीं है; अतः $2x + 3y = 7$ रूप $ax + by + c = 0$ में आता है।

Q2 1 Mark / अंक — MVR Annual Exam (uploaded paper)

A linear equation in two variables has:

(a) no solution
(b) only one solution
(c) only two solutions
(d) infinitely many solutions

दो चरों वाले रैखिक समीकरण के होते हैं:

(a) कोई हल नहीं
(b) केवल एक हल
(c) केवल दो हल
(d) अपरिमित रूप से अनेक हल

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (d)

REASON / कारण

For every value of x we get a value of y; every such pair is a point on the line, and a line has infinitely many points.

x के प्रत्येक मान के लिए y का एक मान मिलता है; प्रत्येक युग्म रेखा का एक बिंदु है और रेखा में अनन्त बिंदु होते हैं।

Q3 1 Mark / अंक — UP Board 2020-21 (uploaded paper)

A solution of the equation $x - 2y = 4$ is:

(a) (0, 2)
(b) (2, 0)
(c) (4, 0)
(d) (1, 1)

समीकरण $x - 2y = 4$ का एक हल है:

(a) (0, 2)
(b) (2, 0)
(c) (4, 0)
(d) (1, 1)

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

Put (4, 0): $4 - 2(0) = 4$ ✓. Check (0, 2): $0 - 4 = -4$ ✗; (2, 0): 2 ✗; (1, 1): -1 ✗.

(4, 0) रखने पर $4 - 2(0) = 4$ ✓। (0, 2): -4 ✗; (2, 0): 2 ✗; (1, 1): -1 ✗।

Q4 1 Mark / अंक — MVR Annual Exam (uploaded paper)

A solution of the linear equation $3x - 4y + 6 = 0$ is:

(a) (3, 2)
(b) (3, –2)
(c) (2, 3)
(d) (–2, –3)

रैखिक समीकरण $3x - 4y + 6 = 0$ का एक हल है:

(a) (3, 2)
(b) (3, –2)
(c) (2, 3)
(d) (–2, –3)

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

Put $x = 2, y = 3$: $3(2) - 4(3) + 6 = 6 - 12 + 6 = 0$ ✓.

$x = 2, y = 3$ रखने पर $3(2) - 4(3) + 6 = 6 - 12 + 6 = 0$ ✓।

Q5 1 Mark / अंक — UP Board 2024 (uploaded paper)

Which point lies on the line $x + 3y = 10$?

(a) (3, 1)
(b) (1, 3)
(c) (1, –3)
(d) (3, –1)

रेखा $x + 3y = 10$ पर स्थित बिंदु है:

(a) (3, 1)
(b) (1, 3)
(c) (1, –3)
(d) (3, –1)

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

$1 + 3(3) = 10$ ✓. (3, 1) gives 6 ✗.

$1 + 3(3) = 10$ ✓। (3, 1) से 6 मिलता है ✗।

Q6 1 Mark / अंक — UP Board pattern

The equation $2x = 5$ written as $ax + by + c = 0$ has (a, b, c) =

(a) (2, 0, 5)
(b) (2, 0, –5)
(c) (0, 2, –5)
(d) (2, 5, 0)

समीकरण $2x = 5$ को $ax + by + c = 0$ के रूप में लिखने पर (a, b, c) = होगा:

(a) (2, 0, 5)
(b) (2, 0, –5)
(c) (0, 2, –5)
(d) (2, 5, 0)

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

$2x = 5 \Rightarrow 2x + 0 \cdot y - 5 = 0$, so $a = 2, b = 0, c = -5$.

$2x = 5 \Rightarrow 2x + 0 \cdot y - 5 = 0$, अतः $a = 2, b = 0, c = -5$ ।

Q7 1 Mark / अंक — CBSE pattern

The graph of a linear equation in two variables is:

(a) a point
(b) a straight line
(c) a circle
(d) a parabola

दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख होता है:

(a) एक बिंदु
(b) एक सरल रेखा
(c) एक वृत्त
(d) एक परवलय

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

Linear ⇒ degree one ⇒ the graph is always a straight line.

रैखिक ⇒ घात एक ⇒ आलेख सदैव सरल रेखा होता है ।

Q8 1 Mark / अंक — CBSE pattern

The graph of $x = 3$ is a line parallel to the:

(a) x-axis
(b) y-axis
(c) both axes
(d) none of these

$x = 3$ का आलेख किसके समान्तर रेखा है ?

(a) x-अक्ष
(b) y-अक्ष
(c) दोनों अक्षों
(d) इनमें से कोई नहीं

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

Every point on it has abscissa 3, e.g. (3, 0), (3, 5): a vertical line, parallel to the y-axis.

इसके प्रत्येक बिंदु का भुज 3 है, जैसे (3, 0), (3, 5): यह ऊर्ध्वाधर रेखा है, y-अक्ष के समान्तर ।

Q9 1 Mark / अंक — CBSE pattern

The equation of the x-axis is:

(a) $x = 0$
(b) $y = 0$
(c) $x = y$
(d) $x + y = 0$

x-अक्ष का समीकरण है:

(a) $x = 0$
(b) $y = 0$
(c) $x = y$
(d) $x + y = 0$

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

Every point of the x-axis has ordinate 0.

x-अक्ष के प्रत्येक बिंदु की कोटि 0 होती है ।

Q10 1 Mark / अंक — CBSE pattern

The equation of the y-axis is:

(a) $x = 0$
(b) $y = 0$
(c) $x = y$
(d) $x + y = 1$

y-अक्ष का समीकरण है:

(a) $x = 0$
(b) $y = 0$
(c) $x = y$
(d) $x + y = 1$

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (a)

REASON / कारण

Every point of the y-axis has abscissa 0.

y-अक्ष के प्रत्येक बिंदु का भुज 0 होता है ।

Q11 1 Mark / अंक — UP Board pattern

The line $2x + 3y = 0$ passes through:

(a) (2, 3)
(b) the origin
(c) (0, 3)
(d) (3, 0)

रेखा $2x + 3y = 0$ गुज़रती है:

(a) (2, 3) से
(b) मूल बिंदु से
(c) (0, 3) से
(d) (3, 0) से

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

(0, 0) gives $0 + 0 = 0$ ✓. Any equation $ax + by = 0$ ($c = 0$) passes through the origin.

(0, 0) रखने पर $0 + 0 = 0$ ✓। $ax + by = 0$ ($c = 0$) वाली प्रत्येक रेखा मूल बिंदु से गुज़रती है।

Q12 1 Mark / अंक — ICSE pattern

The line $2x + 3y = 6$ meets the x-axis at:

(a) (0, 2)
(b) (2, 0)
(c) (3, 0)
(d) (0, 3)

रेखा $2x + 3y = 6$, x-अक्ष को मिलती है:

(a) (0, 2)
(b) (2, 0)
(c) (3, 0)
(d) (0, 3)

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

On the x-axis $y = 0$: $2x = 6 \Rightarrow x = 3$. Point (3, 0).

x-अक्ष पर $y = 0$: $2x = 6 \Rightarrow x = 3$। बिंदु (3, 0)।

Q13 1 Mark / अंक — CBSE pattern

If $x = 1$, $y = 1$ is a solution of $2x + ay = 7$, then $a =$

(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 7

यदि $x = 1$, $y = 1$, समीकरण $2x + ay = 7$ का हल है, तो $a =$

(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 7

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

A solution satisfies the equation: $2(1) + a(1) = 7 \Rightarrow a = 5$.

हल समीकरण को सन्तुष्ट करता है: $2(1) + a(1) = 7 \Rightarrow a = 5$।

Q14 1 Mark / अंक — UP Board pattern

The number of solutions of $x + y = 5$ in natural numbers is:

(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6

$x + y = 5$ के प्राकृत संख्याओं में हलों की संख्या है:

(a) 3
(b) 4
(c) 5
(d) 6

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1). (0, 5) and (5, 0) are excluded because 0 is not a natural number.

(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)। (0, 5) तथा (5, 0) नहीं गिने जाते क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है।

Q15 1 Mark / अंक — CBSE pattern

A notebook (₹y) costs ₹5 more than twice the cost of a pen (₹x). The equation is:

(a) $2x - y + 5 = 0$
(b) $2x + y - 5 = 0$
(c) $x - 2y + 5 = 0$
(d) $2x - y - 5 = 0$

एक कॉपी (₹y) का मूल्य एक पेन (₹x) के दुगुने से ₹5 अधिक है। समीकरण है:

(a) $2x - y + 5 = 0$
(b) $2x + y - 5 = 0$
(c) $x - 2y + 5 = 0$
(d) $2x - y - 5 = 0$

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (a)

REASON / कारण

$y = 2x + 5 \Rightarrow 2x - y + 5 = 0$.

$y = 2x + 5 \Rightarrow 2x - y + 5 = 0$।

Q16 1 Mark / अंक — UP Board pattern

The equation of the line through (3, 4) parallel to the x-axis is:

(a) x = 3
(b) x = 4
(c) y = 3
(d) y = 4

(3, 4) से गुज़रने वाली x-अक्ष के समान्तर रेखा का समीकरण है:

(a) x = 3
(b) x = 4
(c) y = 3
(d) y = 4

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (d)

REASON / कारण

A line parallel to the x-axis is horizontal: every point has the same ordinate, here 4.

x-अक्ष के समान्तर रेखा क्षैतिज होती है: सभी बिंदुओं की कोटि समान, यहाँ 4 ।

Q17 1 Mark / अंक — CBSE pattern

Which point lies on the line x + y = 0?

(a) (1, 1)
(b) (1, −1)
(c) (0, 1)
(d) (2, 0)

रेखा x + y = 0 पर कौन-सा बिंदु स्थित है ?

(a) (1, 1)
(b) (1, −1)
(c) (0, 1)
(d) (2, 0)

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

1 + (−1) = 0 ✓.

1 + (−1) = 0 ✓ ।

Q18 1 Mark / अंक — UP Board pattern

If the graph of y = ax passes through (2, −6), then a =

(a) 3
(b) −3
(c) 12
(d) −12

यदि y = ax का आलेख (2, −6) से गुज़रता है, तो a =

(a) 3
(b) −3
(c) 12
(d) −12

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

−6 = a(2) ⇒ a = −3.

−6 = a(2) ⇒ a = −3 ।

Q19 1 Mark / अंक — ICSE pattern

A line parallel to the x-axis has an equation of the form:

(a) x = k
(b) y = k
(c) y = kx
(d) x + y = k

x-अक्ष के समान्तर रेखा का समीकरण किस रूप का होता है ?

(a) x = k
(b) y = k
(c) y = kx
(d) x + y = k

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

Constant ordinate ⇒ horizontal line y = k.

कोटि अचर ⇒ क्षैतिज रेखा y = k ।

Q20 1 Mark / अंक — CBSE pattern

A point lies on the graph of a linear equation if and only if:

(a) its x is zero
(b) its coordinates satisfy the equation
(c) its y is zero
(d) x = y

कोई बिंदु किसी रैखिक समीकरण के आलेख पर तभी स्थित होता है जब:

(a) उसका x शून्य हो
(b) उसके निर्देशांक समीकरण को सन्तुष्ट करें
(c) उसका y शून्य हो
(d) x = y हो

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

The graph is the collection of all solutions, so a point is on it exactly when it is a solution.

आलेख सभी हलों का समुच्चय है, इसलिए बिंदु उस पर तभी है जब वह हल हो ।

SECTION B – Assertion–Reason Questions

खण्ड B – अभिकथन–कारण प्रश्न

(a) both true, R explains A · (b) both true, R does not explain A · (c) A true, R false · (d) A false, R true

Q21 1 Mark / अंक — CBSE pattern

A: The equation $2x + 3y = 6$ has infinitely many solutions.
R: Every linear equation in two variables has infinitely many solutions.

A: समीकरण $2x + 3y = 6$ के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।
R: दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं।

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (a)

REASON / कारण

Both true and R is the general fact behind A.

दोनों सत्य हैं तथा R वह सामान्य तथ्य है जिससे A सिद्ध होता है।

Q22 1 Mark / अंक — UP Board pattern

A: The graph of $x + 2 = 0$ is parallel to the y-axis.
R: $x + 2 = 0$ means $x = -2$, so every point has abscissa -2.

A: $x + 2 = 0$ का आलेख y-अक्ष के समान्तर है।
R: $x + 2 = 0$ का अर्थ $x = -2$, अतः प्रत्येक बिंदु का भुज -2 है।

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (a)

REASON / कारण

Constant abscissa gives a vertical line, parallel to the y-axis, so R explains A.

अचर भुज से ऊर्ध्वाधर रेखा बनती है जो y-अक्ष के समान्तर है, अतः R से A की व्याख्या होती है।

Q23 1 Mark / अंक — CBSE pattern

A: $(1, 1)$ is a solution of $2x + y = 4$.
R: A point is a solution of an equation if its coordinates satisfy the equation.

A: $(1, 1)$, समीकरण $2x + y = 4$ का एक हल है।
R: कोई बिंदु समीकरण का हल तब होता है जब उसके निर्देशांक समीकरण को सन्तुष्ट करें।

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (d)

REASON / कारण

R is true. But $2(1) + 1 = 3 \neq 4$, so $(1, 1)$ is not a solution; A is false.

R सत्य है। परन्तु $2(1) + 1 = 3 \neq 4$, अतः $(1, 1)$ हल नहीं है; A असत्य है।

Q24 1 Mark / अंक — ICSE pattern

A: The line $2x + y = 0$ passes through the origin.
R: The graph of every linear equation in two variables is a straight line.

A: रेखा $2x + y = 0$ मूल बिंदु से गुज़रती है।
R: दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा होता है।

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (b)

REASON / कारण

Both true, but R does not explain A: A is true because $(0, 0)$ satisfies the equation.

दोनों सत्य हैं, परन्तु R से A की व्याख्या नहीं होती: A इसलिए सत्य है क्योंकि $(0, 0)$ समीकरण को सन्तुष्ट करता है।

Q25 1 Mark / अंक — CBSE pattern

A: The graph of $y = -3$ is parallel to the x-axis.
R: Every point on the graph of $y = -3$ has abscissa -3.

A: $y = -3$ का आलेख x-अक्ष के समान्तर है।
R: $y = -3$ के आलेख के प्रत्येक बिंदु का भुज -3 है।

SOLUTION / हल

Answer / उत्तर : (c)

REASON / कारण

A is true (horizontal line). R is false: the ordinate is -3, the abscissa can be anything.

A सत्य है (क्षैतिज रेखा)। R असत्य है: कोटि -3 है, भुज कुछ भी हो सकता है।

SECTION C – Short Answer (2 marks)

खण्ड C – लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक)

Show the rule + the working / नियम तथा गणना दोनों लिखें

Q26 2 Marks / अंक — CBSE pattern

Write each equation in the form ax + by + c = 0 and give a, b, c: (i) 2x + 3 = –y (ii) x = 5 (iii) x – y/5 = 10

प्रत्येक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए तथा a, b, c बताइए: (i) 2x + 3 = –y (ii) x = 5 (iii) x – y/5 = 10

SOLUTION / हल

(i) 2x + y + 3 = 0 ⇒ a = 2, b = 1, c = 3

(ii) 1·x + 0·y – 5 = 0 ⇒ a = 1, b = 0, c = –5

(iii) x – (1/5)y – 10 = 0 ⇒ a = 1, b = –1/5, c = –10

(i) 2x + y + 3 = 0 ⇒ a = 2, b = 1, c = 3

(ii) 1·x + 0·y – 5 = 0 ⇒ a = 1, b = 0, c = –5

(iii) x – (1/5)y – 10 = 0 ⇒ a = 1, b = –1/5, c = –10

REASON / कारण

Move every term to the left so that the right side is 0; a missing variable has coefficient 0.

सभी पदों को बायीं ओर लाएँ ताकि दायाँ पक्ष 0 हो; जो चर न हो उसका गुणांक 0 लिया जाता है।

Q27 2 Marks / अंक — MVR Annual Exam (uploaded paper)

Write any four solutions of the equation x = 4y.

समीकरण x = 4y के चार हल लिखिए।

SOLUTION / हल

Choose y and compute x = 4y.

y चुनें तथा x = 4y निकालें।

y = 0 ⇒ x = 0: (0, 0) y = 1 ⇒ x = 4: (4, 1)

y = 2 ⇒ x = 8: (8, 2) y = –1 ⇒ x = –4: (–4, –1)

REASON / कारण

Since y is free to take any value, there are infinitely many solutions; any four correct pairs earn full marks.

y कोई भी मान ले सकता है, इसलिए अनन्त हल हैं; कोई भी चार सही युग्म पूर्ण अंक दिलाते हैं।

Q28 2 Marks / अंक — MVR Annual Exam (uploaded paper)

Find four different solutions of x + 2y = 8.

x + 2y = 8 के चार अलग-अलग हल ज्ञात कीजिए।

SOLUTION / हल

x = 8 – 2y

y = 0 ⇒ x = 8: (8, 0) y = 1 ⇒ x = 6: (6, 1)

y = 2 ⇒ x = 4: (4, 2) y = 4 ⇒ x = 0: (0, 4)

REASON / कारण

Substitute convenient values of y; check by putting back, e.g. 4 + 2(2) = 8 ✓.

y के सुविधाजनक मान रखें; जाँच के लिए पुनः रखें, जैसे 4 + 2(2) = 8 ✓।

Q29 2 Marks / अंक — CBSE pattern

If x = 2, y = –1 is a solution of 3x + ky = 7, find k.

यदि x = 2, y = –1, समीकरण 3x + ky = 7 का एक हल है, तो k ज्ञात कीजिए।

SOLUTION / हल

3(2) + k(–1) = 7

6 – k = 7 ⇒ k = –1

REASON / कारण

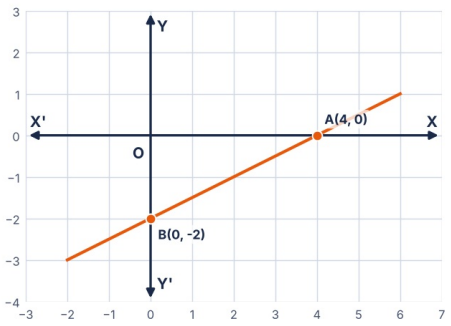
A solution must satisfy the equation, so substitute and solve for k.

हल को समीकरण सन्तुष्ट करना चाहिए, इसलिए प्रतिस्थापित कर k निकालें।

Q30 2 Marks / अंक — UP Board 2020-21 (uploaded paper)

Find the points where the graph of x – 2y = 4 meets the x-axis and the y-axis.

x – 2y = 4 का आलेख x-अक्ष तथा y-अक्ष को किन बिंदुओं पर काटता है ?



SOLUTION / हल

x-axis (y = 0): x = 4 ⇒ (4, 0)

y-axis (x = 0): –2y = 4 ⇒ y = –2 ⇒ (0, –2)

x-अक्ष पर (y = 0): x = 4 ⇒ (4, 0)

y-अक्ष पर (x = 0): –2y = 4 ⇒ y = –2 ⇒ (0, –2)

REASON / कारण

A point on the x-axis has y = 0; a point on the y-axis has x = 0. These are the x- and y-intercepts.

x-अक्ष के बिंदु पर y = 0 तथा y-अक्ष के बिंदु पर x = 0 होता है। यही x-अंतःखंड तथा y-अंतःखंड हैं।

Q31 2 Marks / अंक — UP Board pattern

Write the equation of (i) the line parallel to the x-axis, 3 units below it; (ii) the line parallel to the y-axis, 5 units to the right of it.

समीकरण लिखिए: (i) x-अक्ष के समान्तर, उससे 3 इकाई नीचे की रेखा; (ii) y-अक्ष के समान्तर, उससे 5 इकाई दायीं ओर की रेखा।

SOLUTION / हल

(i) every point has ordinate $-3 \Rightarrow y = -3$

(ii) every point has abscissa $5 \Rightarrow x = 5$

(i) प्रत्येक बिंदु की कोटि $-3 \Rightarrow y = -3$

(ii) प्रत्येक बिंदु का भुज $5 \Rightarrow x = 5$

REASON / कारण

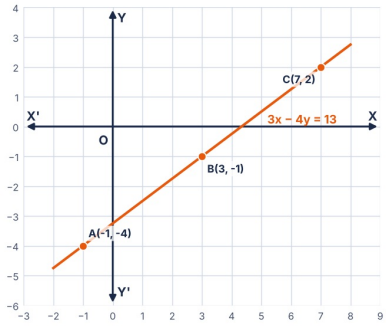
Parallel to the x-axis $\Rightarrow$ y constant; parallel to the y-axis $\Rightarrow$ x constant.

x-अक्ष के समान्तर $\Rightarrow$ y अचर; y-अक्ष के समान्तर $\Rightarrow$ x अचर।

Q32 2 Marks / अंक — UP Board 2024 (uploaded paper)

Draw the graph of the linear equation $3x - 4y = 13$.

रैखिक समीकरण $3x - 4y = 13$ का आलेख खींचिए।



SOLUTION / हल

$$y = (3x - 13)/4$$

$$x = -1 \Rightarrow y = -4;\ x = 3 \Rightarrow y = -1;\ x = 7 \Rightarrow y = 2$$

Plot (−1, −4), (3, −1), (7, 2) and join them with a straight line; extend both ways.

बिंदु (−1, −4), (3, −1), (7, 2) आलेखित कर सरल रेखा से मिलाएँ; दोनों ओर बढ़ाएँ।

REASON / कारण

Choosing x so that $3x - 13$ is divisible by 4 gives whole-number points that are easy to plot. The third point checks the first two.

x ऐसा चुना कि $3x - 13$, 4 से विभाज्य हो, तो पूर्णांक बिंदु मिलते हैं जिन्हें आलेखित करना आसान है। तीसरा बिंदु जाँच का काम करता है।

Q33 2 Marks / अंक — CBSE pattern

Is (−2, 3) a solution of $2x + 3y = 5$? Is (1, 1)?

क्या (−2, 3), $2x + 3y = 5$ का हल है? क्या (1, 1) है?

SOLUTION / हल

(−2, 3): $2(-2) + 3(3) = -4 + 9 = 5$ ✓ – a solution

(1, 1): $2 + 3 = 5$ ✓ – also a solution

(−2, 3): $2(-2) + 3(3) = -4 + 9 = 5$ ✓ – हल है

(1, 1): $2 + 3 = 5$ ✓ – यह भी हल है

REASON / कारण

Substitution is the only test needed.

जाँच के लिए केवल प्रतिस्थापन ही पर्याप्त है।

Q34 2 Marks / अंक — ICSE pattern

A notebook costs ₹4 less than three times the cost of a pen. Taking pen = ₹x and notebook = ₹y, write a linear equation. Find y when x = 6.

एक कॉपी का मूल्य पेन के तिगुने से ₹4 कम है। पेन = ₹x तथा कॉपी = ₹y लेकर रैखिक समीकरण लिखिए। x = 6 होने पर y ज्ञात कीजिए।

SOLUTION / हल

$$y = 3x - 4 \Rightarrow 3x - y - 4 = 0$$

$$x = 6 \Rightarrow y = 3(6) - 4 = 14,\ \text{i.e. } ₹14$$

REASON / कारण

Translate words to symbols: “less than” means subtract.

शब्दों को चिह्नों में बदलें: “कम” का अर्थ घटाना।

Q35 2 Marks / अंक — UP Board pattern

The sum of two numbers is 7 and they are equal. Form an equation and find the numbers.

दो संख्याओं का योग 7 है तथा वे बराबर हैं। समीकरण बनाकर संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

SOLUTION / हल

$$x + y = 7 \text{ and } x = y \Rightarrow 2x = 7$$

$$x = y = 3.5$$

REASON / कारण

Putting x = y in the equation reduces it to one variable.

समीकरण में x = y रखने पर एक चर रह जाता है।

SECTION D – Short Answer (3 marks)

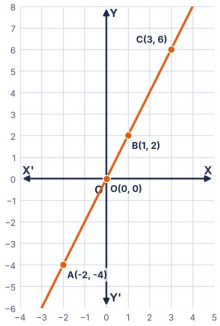
खण्ड D – लघु उत्तरीय प्रश्न (3 अंक)

Plot, observe, prove / आलेखित करें, देखें, सिद्ध करें

Q36 3 Marks / अंक — CBSE pattern

Draw the graph of y = 2x. From it read y when x = 3 and x when y = –4.

y = 2x का आलेख खींचिए। आलेख से x = 3 पर y तथा y = –4 पर x पढ़िए।



SOLUTION / हल

x = –2 ⇒ y = –4; x = 0 ⇒ y = 0; x = 1 ⇒ y = 2; x = 3 ⇒ y = 6

Joining the points gives a line through the origin.

x = 3 ⇒ y = 6; y = –4 ⇒ x = –2

x = 3 ⇒ y = 6; y = –4 ⇒ x = –2

REASON / कारण

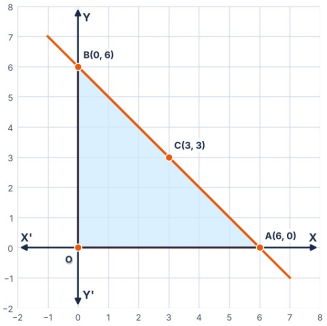
The equation has the form y = mx (c = 0), so the line must pass through the origin.

समीकरण y = mx (c = 0) रूप का है, इसलिए रेखा मूल बिंदु से अवश्य गुज़रती है।

Q37 3 Marks / अंक — UP Board pattern

Draw the graph of x + y = 6 and find the area of the triangle formed by the line and the two axes.

x + y = 6 का आलेख खींचिए तथा रेखा और दोनों अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

x = 0 ⇒ y = 6; x = 3 ⇒ y = 3; x = 6 ⇒ y = 0

Intercepts: x-intercept 6, y-intercept 6 (right angle at O)

Area = ½ × 6 × 6 = 18 sq. units

REASON / कारण

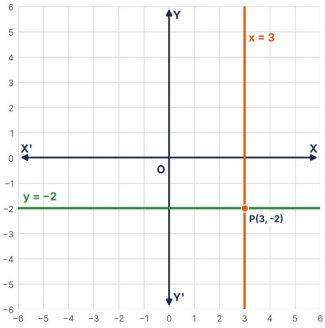
The axes are perpendicular, so the two intercepts act as base and height.

अक्ष लम्बवत् हैं, इसलिए दोनों अंतःखंड आधार तथा ऊँचाई का काम करते हैं।

Q38 3 Marks / अंक — CBSE pattern

Draw the graphs of x = 3 and y = –2 on the same axes. Write the coordinates of their point of intersection.

x = 3 तथा y = –2 के आलेख एक ही अक्षों पर खींचिए। इनके कटान बिंदु के निर्देशांक लिखिए।



SOLUTION / हल

x = 3 is a vertical line through (3, 0); y = –2 is a horizontal line through (0, –2).

x = 3, (3, 0) से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है; y = –2, (0, –2) से जाने वाली क्षैतिज रेखा है।

They meet at P(3, –2)

REASON / कारण

The intersection must satisfy both equations: x = 3 and y = –2.

कटान बिंदु दोनों समीकरणों को सन्तुष्ट करेगा: x = 3 तथा y = –2।

Q39 3 Marks / अंक — ICSE pattern

The point (4, 19) lies on the graph of y = ax + 3. Find a. Then find y when x = –2.

बिंदु (4, 19), y = ax + 3 के आलेख पर स्थित है। a ज्ञात कीजिए। फिर x = –2 पर y ज्ञात कीजिए।

SOLUTION / हल

19 = a(4) + 3 ⇒ 4a = 16 ⇒ a = 4

y = 4x + 3 ⇒ x = –2: y = –8 + 3 = –5

REASON / कारण

A point on the graph satisfies the equation; once a is known the equation is complete.

आलेख पर स्थित बिंदु समीकरण को सन्तुष्ट करता है; a ज्ञात होते ही समीकरण पूरा हो जाता है।

Q40 3 Marks / अंक — CBSE pattern

The sum of two numbers is 12. Write a linear equation. How many solutions are there in natural numbers? List them.

दो संख्याओं का योग 12 है। रैखिक समीकरण लिखिए। प्राकृत संख्याओं में कितने हल हैं? उन्हें लिखिए।

SOLUTION / हल

x + y = 12

(1, 11), (2, 10), (3, 9), (4, 8), (5, 7), (6, 6), (7, 5), (8, 4), (9, 3), (10, 2), (11, 1)

Number of natural-number solutions = 11

REASON / कारण

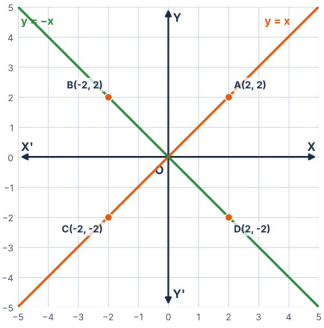
x can be 1, 2, ..., 11 and y = 12 – x must also be a natural number; x = 12 would make y = 0.

x = 1, 2, ..., 11 हो सकता है तथा y = 12 – x भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए; x = 12 पर y = 0 आएगा।

Q41 3 Marks / अंक — UP Board pattern

Draw the graphs of y = x and y = –x on the same axes. Name the point where they meet and write two points lying on each line.

y = x तथा y = –x के आलेख एक ही अक्षों पर खींचिए। कटान बिंदु का नाम बताइए तथा प्रत्येक रेखा पर स्थित दो-दो बिंदु लिखिए।



SOLUTION / हल

y = x: (2, 2), (–2, –2) y = –x: (–2, 2), (2, –2)

Both lines pass through the origin O(0, 0), where they meet.

दोनों रेखाएँ मूल बिंदु O(0, 0) से गुज़रती हैं, यही कटान बिंदु है।

REASON / कारण

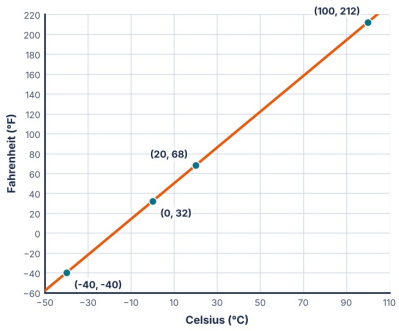
Equations without a constant term always pass through the origin. These two lines are the diagonals of the square with vertices (±2, ±2).

अचर पद रहित समीकरण सदैव मूल बिंदु से गुज़रते हैं। ये दोनों रेखाएँ (±2, ±2) वाले वर्ग के विकर्ण हैं।

Q42 3 Marks / अंक — CBSE pattern

Draw the graph of F = (9/5)C + 32 (C on the x-axis). Find F when C = 0 and C when F = 212.

F = (9/5)C + 32 का आलेख खींचिए (C, x-अक्ष पर)। C = 0 पर F तथा F = 212 पर C ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

C = –40 ⇒ F = –72 + 32 = –40; C = 0 ⇒ F = 32; C = 20 ⇒ F = 68; C = 100 ⇒ F = 212

C = 0 ⇒ F = 32 (freezing point of water)

F = 212 ⇒ (9/5)C = 180 ⇒ C = 100 (boiling point)

F = 212 ⇒ (9/5)C = 180 ⇒ C = 100 (क्वथनांक)

REASON / कारण

The line does not pass through the origin because of the constant 32. It crosses the line F = C at –40°.

अचर पद 32 के कारण रेखा मूल बिंदु से नहीं गुज़रती। यह F = C को –40° पर काटती है।

Q43 3 Marks / अंक — UP Board 2020-21 (uploaded paper)

Check whether (4, 0), (0, –2) and (2, –1) lie on the graph of x – 2y = 4.

जाँचिए कि (4, 0), (0, –2) तथा (2, –1) रेखा x – 2y = 4 पर स्थित हैं या नहीं।

SOLUTION / हल

(4, 0): 4 – 0 = 4 ✓

(0, –2): 0 + 4 = 4 ✓

(2, –1): 2 + 2 = 4 ✓

All three lie on the line, so they are collinear.

तीनों बिंदु रेखा पर हैं, अतः संरेख हैं।

REASON / कारण

Points on the graph of one linear equation are collinear.

एक रैखिक समीकरण के आलेख के सभी बिंदु संरेख होते हैं।

SECTION E – Long Answer (4–5 marks)

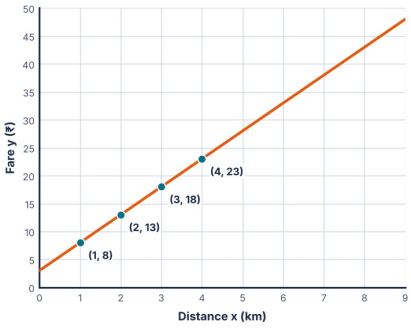
खण्ड E – दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4–5 अंक)

Graph paper work with full reasoning / पूर्ण तर्क सहित आलेख कार्य

Q44 4 Marks / अंक — CBSE pattern

A taxi charges ₹8 for the first km and ₹5 for each extra km. If the distance is x km and the fare ₹y, write a linear equation, draw its graph, and find the fare for 10 km and the distance for a fare of ₹43.

एक टैक्सी पहले किमी के ₹8 तथा प्रत्येक अतिरिक्त किमी के ₹5 लेती है। दूरी x किमी तथा किराया ₹y हो तो रैखिक समीकरण लिखिए, आलेख खींचिए तथा 10 किमी का किराया और ₹43 किराये में दूरी ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

$y = 8 + 5(x - 1) \Rightarrow y = 5x + 3$

$x = 1 \Rightarrow 8;\ x = 2 \Rightarrow 13;\ x = 3 \Rightarrow 18;\ x = 4 \Rightarrow 23$

$x = 10 \Rightarrow y = 53$, i.e. ₹53

$y = 43 \Rightarrow 5x = 40 \Rightarrow x = 8$ km

REASON / कारण

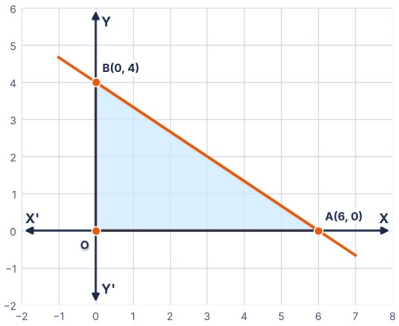
The first km costs 8; the remaining (x – 1) km cost 5 each. The graph is a straight line but fares exist only for $x \geq 1$.

पहले किमी का 8 है; शेष (x – 1) किमी का 5 प्रति किमी। आलेख सरल रेखा है परन्तु किराया केवल $x \geq 1$ के लिए है।

Q45 4 Marks / अंक — UP Board pattern

Draw the graph of $2x + 3y = 12$. Find the area of the triangle formed by the line with the coordinate axes.

$2x + 3y = 12$ का आलेख खींचिए। रेखा तथा निर्देशांक अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

$x = 0 \Rightarrow y = 4;\ y = 0 \Rightarrow x = 6;\ x = 3 \Rightarrow y = 2$

Plot (0, 4), (6, 0), (3, 2) and join

Area = ½ × 6 × 4 = 12 sq. units

REASON / कारण

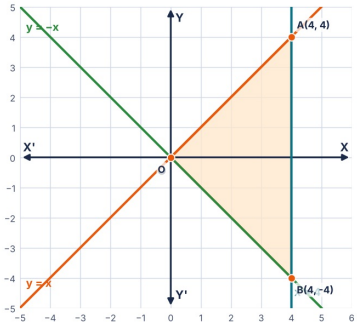
Intercepts come by putting one variable 0; the third point confirms the line is correct.

अंतःखंड एक चर को 0 रखकर मिलते हैं; तीसरा बिंदु रेखा के सही होने की पुष्टि करता है।

Q46 4 Marks / अंक — ICSE pattern

Draw the lines y = x, y = –x and x = 4 on the same graph. Find the vertices and the area of the triangle they enclose.

एक ही आलेख पर रेखाएँ y = x, y = –x तथा x = 4 खींचिए। उनसे घिरे त्रिभुज के शीर्ष तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

y = x and y = –x meet at O(0, 0)

y = x and x = 4 ⇒ A(4, 4); y = –x and x = 4 ⇒ B(4, –4)

Base AB (on x = 4) = 4 – (–4) = 8; height = distance of O from x = 4 = 4

Area = ½ × 8 × 4 = 16 sq. units

REASON / कारण

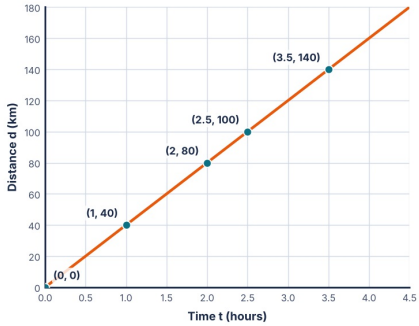
Vertices are intersections of pairs of lines; AB is vertical so its length is the difference of ordinates.

शीर्ष रेखा-युग्मों के कटान बिंदु हैं; AB ऊर्ध्वाधर है इसलिए उसकी लम्बाई कोटियों का अन्तर है।

Q47 4 Marks / अंक — CBSE pattern

A car moves at a uniform speed of 40 km/h. Write the equation relating distance d (km) and time t (h), draw the graph, and find the distance in 2.5 h and the time to travel 140 km.

एक कार 40 किमी/घंटा की एकसमान चाल से चलती है। दूरी d (किमी) तथा समय t (घंटे) का समीकरण लिखिए, आलेख खींचिए तथा 2.5 घंटे में दूरी और 140 किमी चलने का समय ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

d = 40t

t = 0 ⇒ 0; 1 ⇒ 40; 2 ⇒ 80; 3 ⇒ 120

t = 2.5 ⇒ d = 100 km

d = 140 ⇒ t = 140/40 = 3.5 h

REASON / कारण

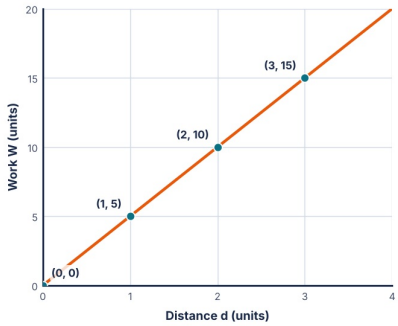
Distance = speed × time. The graph passes through the origin: at t = 0 nothing has been travelled.

दूरी = चाल × समय। आलेख मूल बिंदु से गुज़रता है: t = 0 पर कोई दूरी तय नहीं हुई।

Q48 4 Marks / अंक — UP Board pattern

Work done by a constant force of 5 units is directly proportional to the distance d. Write the equation, draw its graph and find the work done when the distance is 2 units and when it is 0.

5 इकाई के अचर बल द्वारा किया गया कार्य दूरी d के अनुक्रमानुपाती है। समीकरण लिखिए, आलेख खींचिए तथा दूरी 2 इकाई और 0 होने पर कार्य ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

W = 5d

d = 0 ⇒ 0; 1 ⇒ 5; 2 ⇒ 10; 3 ⇒ 15

d = 2 ⇒ W = 10 units; d = 0 ⇒ W = 0

REASON / कारण

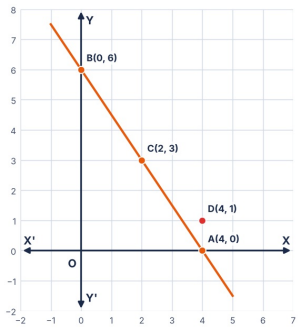
Direct proportion gives W = kd with k = 5; a graph through the origin means zero distance ⇒ zero work.

अनुक्रमानुपात से W = kd, k = 5; मूल बिंदु से गुज़रने का अर्थ: दूरी शून्य ⇒ कार्य शून्य।

Q49 5 Marks / अंक — UP Board 2024 (uploaded paper)

Draw the graph of 3x + 2y = 12. Does (2, 3) lie on it? Does (4, 1)? Find the area of the triangle formed with the axes.

3x + 2y = 12 का आलेख खींचिए। क्या (2, 3) इस पर है? क्या (4, 1) है? अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



SOLUTION / हल

x = 0 ⇒ y = 6; y = 0 ⇒ x = 4; x = 2 ⇒ y = 3. Plot (0, 6), (4, 0), (2, 3) and join

(2, 3): 3(2) + 2(3) = 12 ✓ – lies on the line

(4, 1): 3(4) + 2(1) = 14 ≠ 12 ✗ – does not lie (it is above-right of the line)

Area = ½ × 4 × 6 = 12 sq. units

REASON / कारण

A point is on the line only if it satisfies the equation; the graph shows (4, 1) just off the line.

बिंदु रेखा पर तभी है जब समीकरण सन्तुष्ट हो; आलेख में (4, 1) रेखा से थोड़ा बाहर दिखता है।

SECTION F – Case-Based Questions

खण्ड F – प्रकरण-आधारित प्रश्न

4 marks each (1 mark per sub-part) / प्रत्येक 4 अंक (प्रत्येक उप-भाग 1 अंक)

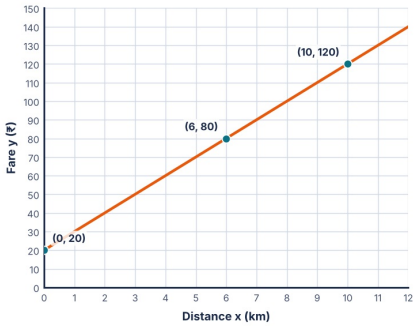
Q50 4 Marks / अंक — CBSE pattern

Case Study 1 – Cab Fare

A cab company charges a fixed ₹20 plus ₹10 for every kilometre. If the distance is x km and the fare is ₹y, the graph is shown.

प्रकरण अध्ययन 1 – कैब का किराया

एक कैब कम्पनी ₹20 निश्चित शुल्क तथा प्रत्येक किलोमीटर के ₹10 लेती है। दूरी x किमी तथा किराया ₹y हो तो आलेख दिखाया गया है।



(i) The equation is: (a) y = 10x + 20 (b) y = 20x + 10 (c) y = 30x (d) y = 10x – 20

Ans (a) Fare = fixed charge + rate × distance.

(i) समीकरण है: (a) y = 10x + 20 (b) y = 20x + 10 (c) y = 30x (d) y = 10x – 20

उत्तर (a) किराया = निश्चित शुल्क + दर × दूरी।

(ii) Fare for 6 km: (a) ₹60 (b) ₹80 (c) ₹100 (d) ₹26

Ans (b) y = 10(6) + 20 = 80.

(ii) 6 किमी का किराया: (a) ₹60 (b) ₹80 (c) ₹100 (d) ₹26

उत्तर (b) y = 10(6) + 20 = 80।

(iii) Distance for a fare of ₹120: (a) 10 km (b) 12 km (c) 14 km (d) 8 km

Ans (a) 120 = 10x + 20 ⇒ x = 10.

(iii) ₹120 किराये में दूरी: (a) 10 किमी (b) 12 किमी (c) 14 किमी (d) 8 किमी

उत्तर (a) 120 = 10x + 20 ⇒ x = 10।

(iv) The graph cuts the y-axis at (0, 20); this means: (a) rate per km (b) fixed charge (c) total fare (d) nothing

Ans (b) At x = 0 km the fare is still ₹20 – the fixed charge.

(iv) आलेख y-अक्ष को (0, 20) पर काटता है; इसका अर्थ है: (a) प्रति किमी दर (b) निश्चित शुल्क (c) कुल किराया (d) कुछ नहीं

उत्तर (b) x = 0 किमी पर भी किराया ₹20 है – यही निश्चित शुल्क है।

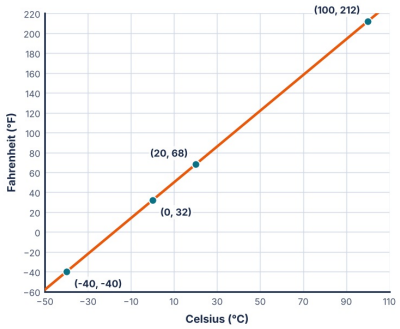
Q51 4 Marks / अंक — UP Board pattern

Case Study 2 – Temperature Conversion

The relation between temperature in Celsius (C) and Fahrenheit (F) is F = (9/5)C + 32. Its graph is shown.

प्रकरण अध्ययन 2 – तापमान परिवर्तन

सेल्सियस (C) तथा फ़ारेनहाइट (F) के बीच सम्बन्ध F = (9/5)C + 32 है। इसका आलेख दिखाया गया है।



(i) F when C = 25: (a) 57 (b) 77 (c) 45 (d) 87

Ans (b) (9/5)(25) + 32 = 45 + 32 = 77.

(i) C = 25 पर F: (a) 57 (b) 77 (c) 45 (d) 87

उत्तर (b) (9/5)(25) + 32 = 45 + 32 = 77।

(ii) C when F = 212: (a) 100 (b) 80 (c) 90 (d) 120

Ans (a) (9/5)C = 180 ⇒ C = 100.

(ii) F = 212 पर C: (a) 100 (b) 80 (c) 90 (d) 120

उत्तर (a) (9/5)C = 180 ⇒ C = 100।

(iii) Does the graph pass through the origin? (a) yes (b) no, because of the constant 32 (c) only for C > 0 (d) cannot say

Ans (b) C = 0 gives F = 32 ≠ 0.

(iii) क्या आलेख मूल बिंदु से गुज़रता है? (a) हाँ (b) नहीं, अचर पद 32 के कारण (c) केवल C > 0 के लिए (d) कह नहीं सकते

उत्तर (b) C = 0 पर F = 32 ≠ 0।

(iv) The temperature at which F = C: (a) 0 (b) 32 (c) –40 (d) 100

Ans (c) C = (9/5)C + 32 ⇒ –(4/5)C = 32 ⇒ C = –40.

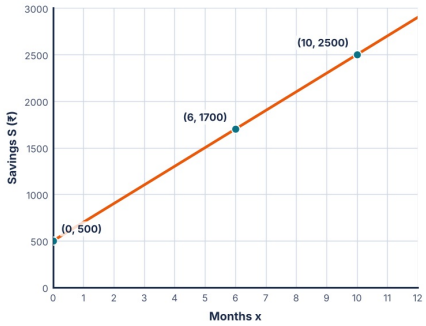
(iv) वह तापमान जिस पर F = C: (a) 0 (b) 32 (c) –40 (d) 100

उत्तर (c) C = (9/5)C + 32 ⇒ –(4/5)C = 32 ⇒ C = –40।

Q52 4 Marks / अंक ICSE pattern

Case Study 3 – Meera's Savings
Meera has ₹500 in her piggy bank and adds ₹200 every month. After x months her savings are ₹S.

प्रकरण अध्ययन 3 – मीरा की बचत
मीरा की गुल्लक में ₹500 हैं और वह हर महीने ₹200 जोड़ती है। x महीने बाद उसकी बचत ₹S है।



(i) The equation is: (a) S = 200x + 500 (b) S = 500x + 200 (c) S = 700x (d) S = 200x – 500

Ans (a) Savings = starting amount + monthly saving × months.

(ii) Savings after 6 months: (a) ₹1200 (b) ₹1500 (c) ₹1700 (d) ₹2000

Ans (c) 200(6) + 500 = 1700.

(iii) Months needed to reach ₹2500: (a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 12

Ans (c) 2500 = 200x + 500 ⇒ x = 10.

(iv) The point where the graph cuts the S-axis: (a) (0, 0) (b) (0, 500) (c) (500, 0) (d) (0, 200)

Ans (b) At x = 0, S = 500, the starting amount.

(i) समीकरण है: (a) S = 200x + 500 (b) S = 500x + 200 (c) S = 700x (d) S = 200x – 500

उत्तर (a) बचत = प्रारम्भिक राशि + मासिक बचत × महीने।

(ii) 6 महीने बाद बचत: (a) ₹1200 (b) ₹1500 (c) ₹1700 (d) ₹2000

उत्तर (c) 200(6) + 500 = 1700।

(iii) ₹2500 होने में लगे महीने: (a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 12

उत्तर (c) 2500 = 200x + 500 ⇒ x = 10।

(iv) आलेख S-अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है: (a) (0, 0) (b) (0, 500) (c) (500, 0) (d) (0, 200)

उत्तर (b) x = 0 पर S = 500, यानी प्रारम्भिक राशि।

Practice Drill – Unsolved with Answers

अभ्यास – हल करें, उत्तर मिलाएँ

Try on your own first / पहले स्वयं हल करें

1	Write 5x = 7y in the form ax + by + c = 0. 5x = 7y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए।	**5x – 7y + 0 = 0 (a = 5, b = –7, c = 0)**
2	Is (2, –1) a solution of x + 2y = 0? क्या (2, –1), x + 2y = 0 का हल है ?	**Yes / हाँ (2 – 2 = 0)**
3	Find y when x = 5 in 2x – y = 3. 2x – y = 3 में x = 5 पर y ज्ञात कीजिए।	**y = 7**
4	Equation of the line through (4, –3) parallel to the y-axis. (4, –3) से जाने वाली y-अक्ष के समान्तर रेखा का समीकरण।	**x = 4**
5	Intercepts of 3x + 4y = 12 on the axes. 3x + 4y = 12 के अक्षों पर अंतःखंड।	**x-int 4, y-int 3 / x-अंतःखंड 4, y-अंतःखंड 3**
6	Find k if (1, k) lies on 3x + 2y = 7. k ज्ञात कीजिए यदि (1, k), 3x + 2y = 7 पर है।	**k = 2**
7	Equation of the x-axis. x-अक्ष का समीकरण।	**y = 0**
8	Twice a number x plus thrice a number y is 15. Write the equation. संख्या x के दुगुने तथा संख्या y के तिगुने का योग 15 है। समीकरण लिखिए।	**2x + 3y = 15**
9	Area of the triangle formed by x + y = 5 with the axes. x + y = 5 तथा अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल।	**12.5 sq. units / वर्ग इकाई**
10	Does (2, 6) lie on y = 3x? क्या (2, 6), y = 3x पर स्थित है ?	**Yes / हाँ**
11	Write four solutions of x + y = 0. x + y = 0 के चार हल लिखिए।	**(0,0), (1,–1), (2,–2), (–3,3)**
12	Solutions of x + y = 3 in whole numbers. x + y = 3 के पूर्ण संख्याओं में हल।	**(0,3), (1,2), (2,1), (3,0) → 4**

Quick answer key – Sections A & B / त्वरित उत्तर-कुंजी – खण्ड A व B

Q1: (b) · Q2: (d) · Q3: (c) · Q4: (c) · Q5: (b) · Q6: (b) · Q7: (b) · Q8: (b) · Q9: (b) · Q10: (a) · Q11: (b) · Q12: (c) · Q13: (c) · Q14: (b) · Q15: (a) · Q16: (d) · Q17: (b) · Q18: (b) · Q19: (b) · Q20: (b) · Q21: (a) · Q22: (a) · Q23: (d) · Q24: (b) · Q25: (c)

Made for Class IX Mathematics · Linear Equations in Two Variables · कक्षा IX गणित · दो चरों वाले रैखिक समीकरण